

APUNTES TEÓRICOS · SESIÓN 4

Power Query II: combinación de consultas

Curso: Visualización de Datos con Power BI (ADGG10)

Incluye Merge vs. Append, tipos de combinación, consultas de referencia, buenas prácticas de rendimiento, verificación de resultados, caso práctico, errores comunes, FAQ y autoevaluación.

0. Antes de empezar: enlace con la sesión 3

En la sesión 3 aprendimos a limpiar una tabla: corregir tipos de datos, quitar duplicados, tratar valores nulos y errores, dividir columnas y crear una columna condicional.

En la práctica, sin embargo, el valor real de un proyecto de Business Intelligence surge cuando cruzamos información de varias tablas entre sí: por ejemplo, saber no solo cuánto ha vendido cada comercial, sino en qué provincia está su cliente, o a qué categoría pertenece el producto vendido. Esta sesión se dedica a las dos técnicas de Power Query que permiten combinar información de varias consultas: Combinar (Merge) y Anexar (Append).

Recordatorio: *Combinar y anexar consultas siguen viviendo dentro de la etapa de transformación de nuestro flujo de trabajo (obtención → transformación → modelado → visualización → publicación). Todavía no estamos construyendo el modelo relacional final: eso llega en la sesión 5.*

1. Dos formas de combinar datos: Merge y Append

1.1 La diferencia conceptual fundamental

Aunque a veces se usan como sinónimos en el lenguaje coloquial, **Combinar (Merge) y Anexar (Append) son operaciones radicalmente distintas**, y confundirlas es uno de los errores más frecuentes al empezar con Power Query:

- **Combinar (Merge):** añade columnas nuevas a una tabla, trayendo información de otra tabla relacionada. El número de filas se mantiene (aproximadamente) igual; lo que crece es el número de columnas.
- **Anexar (Append):** añade filas nuevas a una tabla, apilando el contenido de otra tabla con la misma estructura de columnas debajo de la primera. El número de columnas se mantiene igual; lo que crece es el número de filas.

Idea clave: Una forma sencilla de recordarlo: Merge combina “hacia los lados” (más columnas), Append combina “hacia abajo” (más filas).

1.2 Cuándo usar cada una: ejemplos del caso Comercial Sur Andalucía

Situación	Técnica adecuada	Por qué
Quiero saber la provincia de cada cliente en la tabla de Ventas	Merge	Necesito traer una columna nueva (Provincia) desde la tabla Clientes
Tengo un archivo de ventas de abril y otro de mayo, con las mismas columnas	Append	Necesito apilar las filas de ambos meses en una única tabla histórica
Quiero añadir la categoría del producto a cada línea de venta	Merge	Necesito traer una columna nueva (Categoría) desde la tabla Productos
Cada comercial me envía su propio archivo de ventas mensual, con la misma estructura	Append	Necesito unir varios archivos con las mismas columnas en una sola tabla

2. Combinar consultas (Merge Queries)

2.1 Qué hace exactamente Merge

Si alguna vez has usado la función BUSCARV (o VLOOKUP) en Excel para traer un dato de otra hoja a partir de un código común, Merge hace exactamente lo mismo, pero de forma mucho más potente y visual: en lugar de traer un único valor celda a celda, Merge compara dos tablas completas a través de una o varias columnas clave y trae, de una sola vez, todas las columnas que necesites de la tabla relacionada.

2.2 Cómo realizar un Merge paso a paso

1. Con la consulta principal abierta (por ejemplo, Ventas), ve a Inicio > Combinar consultas > Combinar consultas (o Combinar consultas como nuevas, si prefieres no modificar la consulta original).
2. En la ventana de combinación, selecciona en la parte superior la tabla principal (Ventas) y, en el desplegable inferior, la tabla que quieres combinar (por ejemplo, Clientes).
3. Haz clic en la columna clave de la tabla superior (por ejemplo, Codigo_Cliente en Ventas) y después en la columna equivalente de la tabla inferior (Codigo_Cliente en Clientes). Power BI resaltará ambas columnas.
4. Elige el Tipo de combinación (lo veremos en detalle en el apartado 3); por defecto, Power Query propone Externa izquierda, la más habitual.
5. Pulsa Aceptar. Power Query añade una nueva columna a la tabla Ventas, con el contenido de la tabla Clientes representado como una tabla anidada ("Table" en cada celda).

2.3 Expandir la columna de tabla anidada

Tras un **Merge**, la nueva columna no muestra los datos directamente: cada celda contiene una minitabla ("Table") con toda la fila correspondiente de la tabla relacionada. Para convertir esa información en columnas normales:

1. Haz clic en el icono de doble flecha situado en el encabezado de la nueva columna.
2. Marca únicamente las columnas que realmente necesitas de la tabla relacionada (por ejemplo, solo Provincia y Tipo_Negocio, sin repetir Codigo_Cliente si ya lo tienes).
3. Decide si quieres mantener el prefijo del nombre de la tabla original en el nombre de columna (por ejemplo, Clientes.Provincia) o desmarcar esa opción para un nombre más limpio (Provincia).

4. Pulsa Aceptar: las columnas elegidas aparecen ya como columnas normales de tu tabla Ventas.

2.4 Elegir las columnas correctas para la combinación

- La columna clave debe identificar de forma inequívoca cada fila de la tabla “secundaria” (recuerda el concepto de clave primaria visto en la sesión 1).
- Ambas columnas clave deben tener exactamente el mismo tipo de dato (por ejemplo, ambas como texto): un desajuste de tipos es una causa muy común de que el Merge no encuentre coincidencias.
- Revisa que no haya espacios en blanco sobrantes ni diferencias de mayúsculas/minúsculas en los valores clave, ya que Power Query los trata como valores distintos (salvo que actives la opción de coincidencia difusa, una funcionalidad avanzada que no cubriremos en este curso introductorio).

3. Tipos de combinación (Join Kinds)

El tipo de combinación determina qué filas se conservan en el resultado cuando una clave existe en una tabla pero no en la otra. Es, con diferencia, el concepto más importante de todo el Merge, así que conviene entenderlo con calma.

3.1 Externa izquierda (Left Outer) — la opción por defecto

Conserva todas las filas de la tabla principal (la de “arriba” en el diálogo de combinación), completando con datos de la tabla secundaria cuando exista coincidencia, y dejando en blanco (null) cuando no la haya.

Ejemplo: Al combinar Ventas (principal) con Clientes (secundaria), conservamos todas las ventas, aunque algún Código_Cliente no exista en la tabla Clientes (en cuyo caso Provincia quedaría en blanco para esa fila).

3.2 Externa derecha (Right Outer)

Es el reflejo de la anterior: conserva todas las filas de la tabla secundaria, completando con datos de la principal cuando haya coincidencia. En la práctica, es poco habitual usarla directamente: suele ser más claro invertir el orden de las tablas y usar una Externa izquierda.

3.3 Interna (Inner)

Conserva únicamente las filas cuya clave existe en ambas tablas. Cualquier fila de Ventas cuyo cliente no exista en la tabla Clientes (por ejemplo, por un error de código) desaparecería del resultado. Es la opción a elegir cuando solo interesan los registros perfectamente cruzados en ambas tablas.

3.4 Externa completa (Full Outer)

Conserva todas las filas de ambas tablas, coincidan o no. Es la combinación más “inclusiva”, y resulta útil precisamente para detectar discrepancias entre dos tablas (por ejemplo, clientes que nunca han comprado, o ventas con un código de cliente inexistente).

3.5 Antijoins: Externa izquierda solo / Externa derecha solo (mención)

Power Query ofrece también dos tipos de combinación menos frecuentes pero muy útiles para auditoría de datos: Externa izquierda solo (filas de la tabla principal SIN coincidencia en la secundaria) y Externa derecha solo (a la inversa). Son perfectas para responder preguntas como “¿qué clientes no han hecho ninguna venta?”.

3.6 Tabla resumen de los tipos de combinación

Tipo de combinación	Qué conserva	Cuándo usarla
Externa izquierda (por defecto)	Todas las filas de la tabla principal	Caso general: no quiero perder ninguna venta aunque falte algún dato del cliente
Externa derecha	Todas las filas de la tabla secundaria	Poco habitual; mejor invertir el orden y usar Externa izquierda
Interna	Solo filas con coincidencia en ambas tablas	Cuando solo interesan los registros perfectamente cruzados
Externa completa	Todas las filas de ambas tablas	Para detectar discrepancias entre dos tablas
Externa izquierda solo	Solo filas de la principal SIN coincidencia	Auditoría: encontrar registros “huérfanos” en la tabla principal
Externa derecha solo	Solo filas de la secundaria SIN coincidencia	Auditoría: encontrar registros “huérfanos” en la tabla secundaria

Tipo de combinación	Qué conserva	Cuándo usarla
	Idea clave: Para el 90 % de los casos de una pyme, Externa izquierda es la opción correcta: conserva toda la información principal (por ejemplo, todas las ventas) y añade contexto adicional sin arriesgarse a perder registros.	

4. Anexar consultas (Append Queries)

4.1 Qué hace exactamente Append

Anexar consultas apila las filas de dos o más tablas, una debajo de otra, siempre que compartan (o casi compartan) la misma estructura de columnas. Es exactamente lo que necesitamos cuando los mismos datos llegan repartidos en varios archivos: por ejemplo, un archivo de ventas por cada mes del año. (Enero, Febrero, Marzo, etc)

4.2 Requisitos para anexar correctamente

- Lo ideal es que ambas tablas tengan las mismas columnas, con los mismos nombres.
- Power Query alinea las columnas por nombre, no por posición: si en una tabla el orden de columnas es distinto, no supone ningún problema, siempre que los nombres coincidan.
- Si una tabla tiene una columna que la otra no tiene, Power Query la incluye igualmente en el resultado, dejando en blanco esa columna en las filas que provienen de la tabla que no la tenía.
- **Nota: Tratemos de que coincidan para evitar problemas.**

4.3 Cómo realizar un Append paso a paso

1. Con la primera consulta abierta (por ejemplo, Ventas_Enero_Marzo), ve a Inicio > **Combinar consultas > Anexar consultas.**
2. Elige Dos tablas (para anexar una sola consulta adicional) o Tres o más tablas (para anexar varias a la vez, seleccionándolas de la lista de consultas disponibles).
3. Selecciona la consulta que quieres anexar (por ejemplo, Ventas_Abril) y pulsa Aceptar.
4. Power Query genera una nueva consulta (o añade un paso a la existente, según la opción elegida) con todas las filas de ambas tablas apiladas.
5. Repite la operación tantas veces como archivos mensuales tengas que incorporar, o selecciona directamente “Tres o más tablas” para anexarlos todos de una vez.

4.4 Qué pasa si las columnas no coinciden exactamente

Un error muy habitual es que una de las tablas tenga una columna con un nombre ligeramente distinto (por ejemplo, Importe frente a Importe_Total). En ese caso, Power Query las tratará como dos columnas distintas, generando valores en blanco en lugar de fusionar la información. La solución es renombrar las columnas para que coincidan exactamente antes de anexar, no después.

Aviso: A diferencia de Merge, que compara el contenido de una columna clave, Append no analiza el contenido: simplemente alinea columnas por su nombre exacto. Revisar los nombres de columna antes de anexar es, por tanto, el paso de comprobación más importante.

5. Consultas de referencia y buenas prácticas de rendimiento

5.1 Duplicar una consulta frente a referenciarla

Cuando necesitas partir de una consulta ya existente para crear una variante (por ejemplo, una versión resumida de Ventas), Power Query ofrece dos opciones muy distintas en apariencia similares:

- **Duplicar:** crea una copia independiente de todos los pasos de la consulta original. A partir de ese momento, ambas consultas leen el origen de datos por separado, duplicando el trabajo de carga.
- **Referencia (Reference):** crea una consulta nueva que parte del resultado final de la consulta original, sin repetir sus pasos ni volver a leer el origen de datos. Es, casi siempre, la opción más eficiente.

5.2 Por qué usar referencias evita recargar los datos de origen

Cuando duplicas una consulta, Power BI ejecuta dos veces toda la cadena de pasos (incluida la lectura del archivo de origen) cada vez que actualizas los datos, lo que puede penalizar notablemente el rendimiento en proyectos con archivos grandes. Al usar una referencia, en cambio, la segunda consulta reutiliza el resultado ya calculado de la primera, evitando ese trabajo duplicado.

5.3 Cadena de consultas: consulta base + consultas derivadas

Una práctica muy recomendable en proyectos algo más complejos consiste en crear una consulta “base” que solo se encarga de conectar y limpiar los datos (como hicimos en la sesión 3), y después crear consultas de referencia a partir de ella para cada análisis específico que necesites, sin tocar nunca la consulta base directamente.

5.4 Deshabilitar la carga de consultas intermedias

Cuando una consulta solo existe como paso intermedio (por ejemplo, una tabla que solo usas para hacer un Merge, pero que no necesitas ver como tabla independiente en el modelo final), puedes evitar que ocupe espacio en el modelo desmarcando la opción **Habilitar la carga** (clic derecho sobre la consulta, en el panel de Consultas). La consulta sigue existiendo y sigue siendo utilizable por otras consultas, pero no se carga como tabla visible en el informe.

Idea clave: *Cuantas menos veces se lea el origen de datos y menos tablas “innecesarias” se carguen al modelo final, más rápido y ligero será tu archivo .pbix. Las referencias y la carga deshabilitada son las dos herramientas principales para conseguirlo.*

6. Verificación de resultados tras combinar

Combinar y anexar consultas son operaciones potentes, pero también fáciles de aplicar mal sin darse cuenta. Antes de dar por buena una combinación, conviene aplicar una pequeña rutina de comprobación.

6.1 Comprobar el número de filas esperado

- Tras un Merge con combinación Externa izquierda, el número de filas del resultado debe coincidir exactamente con el de la tabla principal original. Si ha aumentado, es señal de que la columna clave de la tabla secundaria tiene valores repetidos (no es una clave única de verdad).
- Tras un Append, el número de filas del resultado debe ser la suma exacta de las filas de todas las tablas anexadas.

6.2 Detectar valores nulos inesperados tras un Merge

Si, después de expandir las columnas de un Merge, aparecen muchos valores en blanco donde no los esperabas, casi siempre significa que la columna clave no ha encontrado coincidencia para esas filas. Las causas más habituales son un tipo de dato distinto entre ambas columnas clave, espacios en blanco sobrantes, o un código que realmente no existe en la tabla secundaria (lo que puede ser, en sí mismo, un hallazgo valioso sobre la calidad de los datos de origen).

6.3 Validar totales antes y después

Una comprobación sencilla pero muy eficaz: antes de combinar, anota (por ejemplo, sumando la columna Importe) un total de control de la tabla principal. Después de combinar y expandir columnas, vuelve a comprobar ese mismo total: si no coincide, algo ha ido mal en el proceso, aunque el número de filas parezca correcto.

Idea clave: Nunca des por buena una combinación solo porque “no ha dado error”: Power Query no avisa si el resultado tiene menos filas de las esperadas o valores en blanco inesperados. La verificación es responsabilidad de quien construye la consulta.

7. Caso práctico: combinamos y anexamos los datos de Comercial Sur Andalucía

Para esta sesión reutilizamos el libro de la sesión 2 (Ventas, Clientes y Productos) y añadimos dos archivos mensuales nuevos, pensados específicamente para practicar Append:

Archivo	Contenido	Técnica a practicar
Sesion2_Datos_ComercialSurAndalucia.xlsx	Ventas de enero a marzo (90 filas), Clientes (18) y Productos (12)	Merge: enriquecer Ventas con Provincia y Categoría
Sesion4_Ventas_Abril.xlsx	32 ventas de abril de 2026, misma estructura de columnas que Ventas	Append: incorporar un mes nuevo al histórico
Sesion4_Ventas_Mayo.xlsx	34 ventas de mayo de 2026, misma estructura de columnas que Ventas	Append: incorporar un segundo mes nuevo al histórico

7.1 Qué haremos con estos archivos en la práctica

- Anexaremos primero Ventas (enero-marzo) + Ventas_Abril + Ventas_Mayo, para construir una única tabla histórica de ventas de cinco meses.
- Sobre esa tabla histórica ya anexada, haremos un Merge con Clientes (para traer Provincia y Tipo_Negocio) y otro Merge con Productos (para traer Categoría y Precio_Referencia).
- Verificaremos, en cada paso, que el número de filas y los totales de Importe cuadran con lo esperado.

Nota importante: El orden Append → luego Merge no es casual: si hiciéramos primero el Merge y después el Append, tendríamos que repetir el Merge en cada archivo mensual por separado. Combinando primero todas las filas y enriqueciendo después, el trabajo de Merge se hace una sola vez.

8. Errores comunes al combinar consultas

Confundir Merge con Append

Es, con diferencia, el error conceptual más habitual al empezar: elegir Anexar cuando en realidad se necesitan columnas nuevas (Merge), o elegir Combinar cuando en realidad se necesitan más filas (Append). Repasar el apartado 1.1 de este documento antes de actuar evita este problema.

Usar columnas clave de tipos de datos distintos

Combinar una columna de tipo texto con otra de tipo número (aunque contengan “los mismos” valores a simple vista, como “001” y 1) hace que Power Query no encuentre ninguna coincidencia, resultando en columnas completamente vacías tras el Merge.

No revisar el tipo de combinación por defecto

Aceptar sin pensar la combinación Externa izquierda propuesta por defecto no siempre es la decisión correcta: si el objetivo es precisamente auditar registros sin coincidencia, hace falta elegir explícitamente Externa completa o uno de los antijoins.

Anexar tablas con columnas mal nombradas

Como vimos en el apartado 4.4, una simple diferencia de mayúsculas o un espacio de más en el nombre de una columna hace que Power Query la trate como una columna distinta, dejando huecos en blanco en el resultado final.

Duplicar consultas que se deberían referenciar

Duplicar una consulta pesada en lugar de referenciarla (apartado 5.1) puede pasar desapercibido con pocos datos, pero penaliza notablemente el tiempo de actualización a medida que el proyecto crece.

No verificar filas y totales tras combinar

Como se explica en el apartado 6, Power Query no avisa de un resultado “sospechoso”: la responsabilidad de comprobar que el resultado tiene sentido es siempre de quien construye la consulta.

9. Preguntas frecuentes de la sesión 4

¿Puedo deshacer un Merge después de expandir las columnas?

Sí, como cualquier otra transformación, tanto el paso de combinación como el de expansión aparecen en la lista de Pasos aplicados y pueden eliminarse o modificarse en cualquier momento.

¿Qué pasa si hago un Merge y ninguna fila encuentra coincidencia?

El resultado seguirá teniendo el mismo número de filas (en una combinación Externa izquierda), pero todas las columnas nuevas aparecerán en blanco. Es una señal inequívoca de que hay que revisar el tipo de dato o el contenido exacto de las columnas clave, como se explica en el apartado 6.2.

¿Puedo combinar más de dos tablas a la vez?

Un Merge combina siempre dos tablas cada vez, pero puedes encadenar varios Merge sucesivos sobre la misma consulta (por ejemplo, primero con Clientes y después con Productos), como haremos en el caso práctico de hoy. Anexar sí permite seleccionar tres o más tablas en una sola operación.

¿Es mejor anexar primero o combinar primero?

Como norma general, conviene anexar primero (unir todas las filas de origen similar) y combinar después (enriquecer el conjunto ya completo con columnas adicionales), tal y como se explica en el apartado 7.1, para no repetir el trabajo de Merge en cada archivo por separado.

¿Las consultas de referencia ralentizan el archivo?

Al contrario: las referencias evitan releer el origen de datos varias veces, por lo que suelen mejorar el rendimiento frente a duplicar consultas completas, como se explica en el apartado 5.2.

10. Glosario de términos clave

Término	Definición
Merge (Combinar consultas)	Añade columnas nuevas a una tabla, trayendo datos de otra tabla relacionada mediante una columna clave
Append (Anexar consultas)	Apila las filas de dos o más tablas con estructura de columnas similar
Tabla anidada	Columna resultante de un Merge cuyo contenido es, en cada celda, una tabla completa aún sin expandir
Expandir columna	Convertir el contenido de una tabla anidada en columnas normales de la consulta
Tipo de combinación (Join Kind)	Regla que determina qué filas se conservan según exista o no coincidencia entre las tablas
Externa izquierda (Left Outer)	Conserva todas las filas de la tabla principal, coincidan o no con la secundaria
Interna (Inner)	Conserva solo las filas con coincidencia en ambas tablas
Externa completa (Full Outer)	Conserva todas las filas de ambas tablas, coincidan o no
Antijoin	Tipo de combinación que conserva solo las filas SIN coincidencia entre las tablas
Duplicar consulta	Crea una copia independiente de todos los pasos de una consulta, releyendo el origen de datos
Referenciar consulta	Crea una consulta nueva a partir del resultado de otra, sin repetir la lectura del origen
Habilitar la carga	Opción que determina si una consulta se carga como tabla visible en el modelo final

11. Autoevaluación: pon a prueba tus conocimientos

Responde a estas preguntas antes de consultar la solución al final del apartado.

1. ¿Qué operación de Power Query añade columnas nuevas a una tabla a partir de otra tabla relacionada?

- a) Anexar consultas (Append)
- b) Combinar consultas (Merge)
- c) Duplicar consulta

2. ¿Qué tipo de combinación conserva todas las filas de la tabla principal, tengan o no coincidencia en la secundaria?

- a) Interna (Inner)
- b) Externa izquierda (Left Outer)
- c) Externa derecha solo

3. Al anexar dos tablas, ¿cómo alinea Power Query las columnas?

- a) Por su posición (orden) en cada tabla
- b) Por su nombre exacto
- c) Por el tipo de dato de cada columna

4. Si tras un Merge aparecen muchos valores en blanco en las columnas nuevas, ¿cuál es la causa más probable?

- a) Un fallo del programa sin solución
- b) La columna clave no encuentra coincidencia (tipo de dato distinto, espacios, valores inexistentes)
- c) Power Query solo permite combinar 10 filas como máximo

5. ¿Qué opción evita releer el origen de datos al crear una consulta derivada de otra?

- a) Duplicar la consulta
- b) Referenciar la consulta
- c) Anexar la consulta a sí misma

6. Si tengo ventas de varios meses en archivos separados con las mismas columnas, ¿qué técnica debo usar para unirlos en una sola tabla histórica?

- a) Merge
- b) Append
- c) Columna condicional

Soluciones: 1b (Merge) · 2b (Externa izquierda) · 3b (por nombre exacto) · 4b (columna clave sin coincidencia) · 5b (Referenciar) · 6b (Append).

12. Resumen de la sesión

- Merge añade columnas (combina “hacia los lados”); Append añade filas (combina “hacia abajo”).
- El tipo de combinación (Externa izquierda, Interna, Externa completa, antijoins) determina qué filas sobreviven cuando una clave no encuentra coincidencia.
- Externa izquierda es la opción por defecto y la más adecuada en la mayoría de casos de una pyme.
- Anexar exige que las columnas coincidan por nombre exacto; una diferencia de nomenclatura genera columnas separadas y valores en blanco.
- Referenciar una consulta, en lugar de duplicarla, evita releer el origen de datos y mejora el rendimiento del archivo.
- Toda combinación debe verificarse: número de filas esperado, ausencia de valores en blanco inesperados y totales de control antes/después.
- En nuestro caso práctico, el orden recomendado es anexar primero los meses (Append) y combinar después con Clientes y Productos (Merge).

Próxima sesión

En la sesión 5 pasaremos a la siguiente etapa del proyecto: el modelado de datos, donde construiremos formalmente las relaciones entre las tablas Ventas, Clientes, Productos y Comerciales dentro de la vista Modelo de Power BI.